

머신러닝 기초

Lecture 10: 벡터 미적분학(2)

시험시간

- 화(4/21) 12:00-13:15
- 4/23일에는 수업 x

편미분

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$
- n차원 input을 받아서 1차원 output을 내놓는 함수에 대해서 input이 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 일때 각 x_i 에 대한 미분을 **편미분**이라고 부름

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_n} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

편미분

- 이렇게 계산된 편미분들을 모은 것을 f 에 대한 **미분** 혹은 **gradient**라고 부름

$$\nabla_x f = \frac{df}{dx} = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]$$

- 보통 사람들이 gradient를 계산하면 열 벡터로 많이 적음.
근데 이렇게 적으면 미분이 여러개 섞여 있는 경우 차원 맞추는 게 어려울 수 있음!!
- 항상 첫번째 차원을 f 차원을 두번째 차원을 x 차원을 넣자.

편미분 예시

- $f(x, y) = (x + 2y^3)^2$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 2(x + 2y^3) \frac{\partial}{\partial x} (x + 2y^3) = 2(x + 2y^3)$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 2(x + 2y^3) \frac{\partial}{\partial y} (x + 2y^3) = 12(x + 2y^3)y^2$$

Gradient 예시

- $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^3$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 2x_1 x_2 + x_2^3$$

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = x_1^2 + 3x_1 x_2^2$$

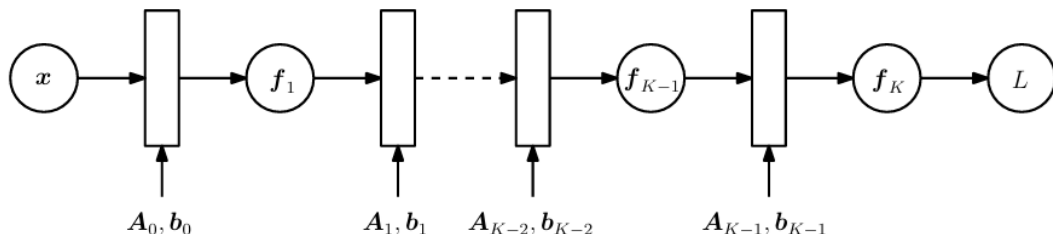
$$\frac{df}{dx} = \left[\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right] = [2x_1 x_2 + x_2^3 \quad x_1^2 + 3x_1 x_2^2]$$

역전파(Backpropagation)

- 딥러닝의 가장 기본이 되는 형태
- 뉴럴 네트워크(NN)!
- NN을 함수로 써보면?

$$f_0 := x, \quad f_i = \sigma(A_{i-1}f_{i-1} + b_{i-1}), \quad i = 1, \dots, K$$

- 여기서 σ 는 sigmoid 같은 non linear 함수, A,b는 모델의 변수!



역전파

- NN을 학습 한다는 말은?
- 어떤 주어진 데이터 (x, y) 가 있을 때 NN이 x 를 input으로 받아서 나온 output f_K 가 y 에 가깝게 만든다!
- 어떻게?
- A 와 b 를 조정해서 만듦
- 이때 gradient가 나오게 됨

역전파

- 우리가 x 라는 input에 대해 y 라는 값을 얼마나 잘 맞추고 있는가를 재는 함수가 아래와 같이 주어진다고 하자.

$$L(\theta) = \|y - f_K(\theta, x)\|^2$$

- 여기서 $\theta = \{A_0, b_0, \dots, A_{K-1}, b_{K-1}\}$, $\theta_j = \{A_j, b_j\}$
- θ 에 대한 gradient를 계산하기 위해서는 연쇄 법칙을 사용해야 함

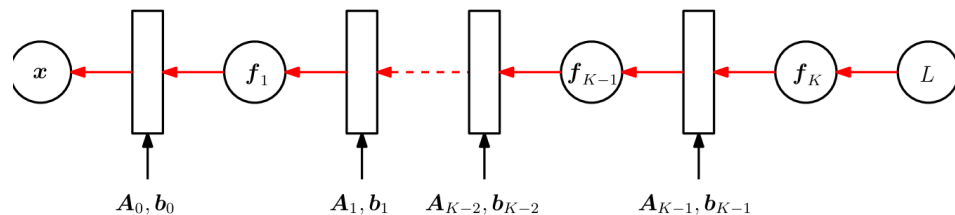
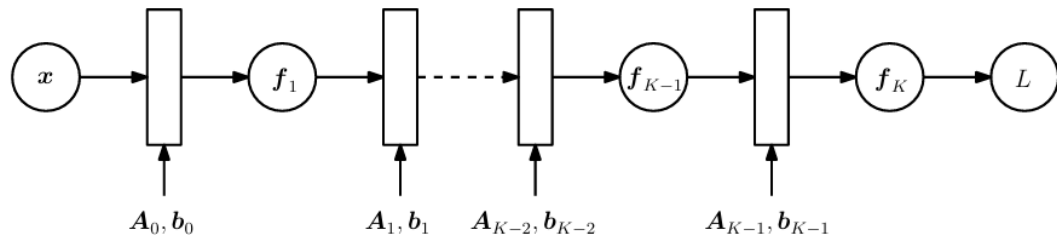
역전파

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_{K-1}} = \frac{\partial L}{\partial f_K} \frac{\partial f_K}{\partial \theta_{K-1}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_{K-2}} = \frac{\partial L}{\partial f_K} \boxed{\frac{\partial f_K}{\partial f_{K-1}} \frac{\partial f_{K-1}}{\partial \theta_{K-2}}}$$

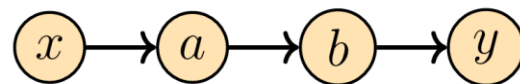
$$\frac{\partial L}{\partial \theta_{K-3}} = \frac{\partial L}{\partial f_K} \frac{\partial f_K}{\partial f_{K-1}} \boxed{\frac{\partial f_{K-1}}{\partial f_{K-2}} \frac{\partial f_{K-2}}{\partial \theta_{K-3}}}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = \frac{\partial L}{\partial f_K} \frac{\partial f_K}{\partial f_{K-1}} \dots \boxed{\frac{\partial f_{i+2}}{\partial f_{i+1}} \frac{\partial f_{i+1}}{\partial \theta_i}}$$



자동 미분(Automatic Differentiation)

- 역전파는 자동 미분의 하나의 예시



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{db} \frac{db}{da} \frac{da}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{db} \frac{db}{da} \right) \frac{da}{dx} \quad \leftarrow \text{역전파}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{db} \left(\frac{db}{da} \frac{da}{dx} \right) \quad \leftarrow \text{순전파}$$

자동 미분 예시

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \exp(x^2)} + \cos(x^2 + \exp(x^2))$$

$$a = x^2,$$

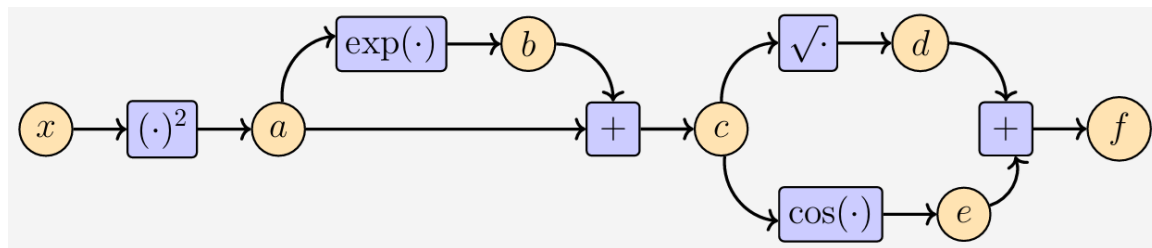
$$b = \exp(a),$$

$$c = a + b,$$

$$d = \sqrt{c},$$

$$e = \cos(c),$$

$$f = d + e.$$



자동 미분 예시

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \exp(x^2)} + \cos(x^2 + \exp(x^2))$$

$$a = x^2,$$

$$b = \exp(a),$$

$$c = a + b,$$

$$d = \sqrt{c},$$

$$e = \cos(c),$$

$$f = d + e.$$

$$\frac{\partial a}{\partial x} = 2x$$

$$\frac{\partial b}{\partial a} = \exp(a)$$

$$\frac{\partial c}{\partial a} = 1 = \frac{\partial c}{\partial b}$$

$$\frac{\partial d}{\partial c} = \frac{1}{2\sqrt{c}}$$

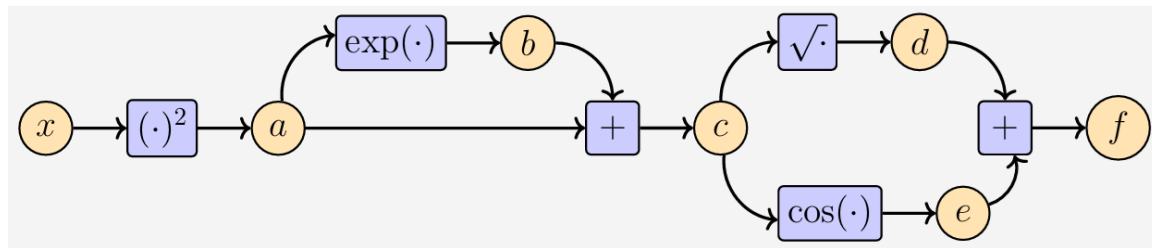
$$\frac{\partial e}{\partial c} = -\sin(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial d} = 1 = \frac{\partial f}{\partial e}$$

자동 미분 예시

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \exp(x^2)} + \cos(x^2 + \exp(x^2))$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial c} &= \frac{\partial f}{\partial d} \frac{\partial d}{\partial c} + \frac{\partial f}{\partial e} \frac{\partial e}{\partial c} \\ \frac{\partial f}{\partial b} &= \frac{\partial f}{\partial c} \frac{\partial c}{\partial b} \\ \frac{\partial f}{\partial a} &= \frac{\partial f}{\partial b} \frac{\partial b}{\partial a} + \frac{\partial f}{\partial c} \frac{\partial c}{\partial a} \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial a} \frac{\partial a}{\partial x} \end{aligned}$$



자동 미분 예시

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \exp(x^2)} + \cos(x^2 + \exp(x^2))$$

$$\frac{\partial f}{\partial c} = 1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{c}} + 1 \cdot (-\sin(c))$$

$$\frac{\partial f}{\partial b} = \frac{\partial f}{\partial c} \cdot 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial a} = \frac{\partial f}{\partial b} \exp(a) + \frac{\partial f}{\partial c} \cdot 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial a} \cdot 2x.$$

$$\frac{df}{dx} = 2x \left(\frac{1}{2\sqrt{x^2 + \exp(x^2)}} - \sin(x^2 + \exp(x^2)) \right) (1 + \exp(x^2))$$

고계도 미분 (Higher Order Derivatives)

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 은 함수 f 를 x 에 대해 두 번 미분한 것
- $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$ 은 함수 f 를 x 에 대해 n 번 미분한 것
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ 은 함수 f 를 x 에 대해 한 번 미분한 뒤 y 에 대해 한 번 더 미분한 것
- 특징: x 를 미분하고 y 를 미분하는 것과 y 를 미분하고 x 를 미분하는 것이 같음

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Hessian

- $\nabla_{x,y}^2 f(x,y) := \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$
- 헤시안 행렬(Hessian matrix)은 (x,y) 점 근처에서의 함수의 곡률을 나타내는 함수

다변수 테일러 급수

- 우리가 지난 시간에 배운 테일러 급수는 1 변수에 대한 테일러 급수
- 다변수에 대해서는 어떻게 될까?
- 1차 테일러 급수

$$f(x) \approx f(x_0) + (\nabla_x f)(x_0)(x - x_0)$$

- 2차 테일러 급수

$$f(x) \approx f(x_0) + (\nabla_x f)(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}(x - x_0)^\top \nabla_x^2 f(x_0)(x - x_0)$$

다변수 테일러 급수

- $f : \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x), \quad x \in \mathbb{R}^D$
- $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{D_x^k f(x_0)}{k!} \delta^k$
- $\delta = x - x_0$
- $D_x^k f(x_0)$ 는 f 의 x 에 대한 k 번 미분
- δ^k 이 뭔가요..?
- 벡터의 k 승은 정의가 안됨 (notation의 편의를 위해)
- 그럼 정확한 의미는?

다변수 테일러 급수

- δ^k 는 k 번 외적인 결과!

- $\delta^2 = \delta \otimes \delta$

$$\delta^2[i, j] = \delta[i]\delta[j]$$

- $\delta^3 = \delta \otimes \delta \otimes \delta$

$$\delta^3[i, j, k] = \delta[i]\delta[j]\delta[k]$$

$$D_x^2 f(x_0) \delta^2 = \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^D H[i, j] \delta[i] \delta[j]$$

$$D_x^3 f(x_0) \delta^3 = \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^D \sum_{k=1}^D D_x^3 f(x_0)[i, j, k] \delta[i] \delta[j] \delta[k]$$

다변수 테일러 급수 예시

- $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^3$ 를 (x_0, y_0) 에 대해 다변수 테일러 급수를 계산하여라

$$\begin{aligned} f(1, 2) &= 13 \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= 2x + 2y \implies \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 6 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2x + 3y^2 \implies \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 14 \end{aligned}$$

$$\frac{D_{x,y}^1 f(1, 2)}{1!} \delta = \begin{bmatrix} 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-1 \\ y-2 \end{bmatrix} = 6(x-1) + 14(y-2)$$

다변수 테일러 급수 예시

- $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^3$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 2) = 12$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2 \implies \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 2) = 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2 \implies \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2) = 2$$

$$\frac{D_{x,y}^2 f(1, 2)}{2!} \delta^2 = (x - 1)^2 + 2(x - 1)(y - 2) + 6(y - 2)^2$$

다변수 테일러 급수 예시

- $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^3$

$$D_{x,y}^3 f = \begin{bmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} & \frac{\partial H}{\partial y} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2 \times 2},$$

$$D_{x,y}^3 f[:, :, 1] = \frac{\partial H}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} & \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} & \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} \end{bmatrix}$$

$$D_{x,y}^3 f[:, :, 2] = \frac{\partial H}{\partial y} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2} & \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial y} \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} & \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 6 \implies \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(1, 2) = 6$$

$$\frac{D_{x,y}^3 f(1, 2)}{3!} \delta^3 = (y - 2)^3$$

$$13 + 6(x - 1) + 14(y - 2) + (x - 1)^2 + 6(y - 2)^2 + 2(x - 1)(y - 2) + (y - 2)^3$$

Q&A